LINTERA

Soal Game Super Luna
Level 3: Kedudukan Garis pada Lingkaran

12 Soal dan Kunci Jawaban

Nama: _____ Kelas: _____

Petunjuk: Pilih satu jawaban yang paling tepat untuk soal pilihan ganda. Untuk soal isian, masukkan angka saja sesuai yang diminta.

1. (Pilihan Ganda)

Sebuah garis memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Kedudukan garis tersebut terhadap lingkaran disebut ....

A. Garis singgung
B. Garis sekant
C. Garis di luar lingkaran
D. Jari-jari

2. (Pilihan Ganda)

Sebuah garis menyentuh lingkaran tepat di satu titik. Kedudukan garis tersebut disebut ....

A. Garis singgung
B. Garis sekant
C. Garis yang memotong di dua titik
D. Diameter

3. (Pilihan Ganda)

Jika suatu garis tidak memiliki titik persekutuan dengan lingkaran, kedudukan garis tersebut adalah ....

A. Memotong lingkaran
B. Menyinggung lingkaran
C. Di luar lingkaran
D. Melalui pusat lingkaran

4. (Isian Angka)

Lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ dipotong oleh garis $y = 3$. Setelah substitusi diperoleh $x^2 - 16 = 0$. Nilai diskriminan $D = b^2 - 4ac$ adalah _____.

5. (Pilihan Ganda)

Diketahui lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ dan garis $y = 5$. Kedudukan garis terhadap lingkaran adalah ....

A. Memotong di dua titik
B. Menyinggung di satu titik
C. Tidak memiliki titik persekutuan
D. Melalui pusat dan memotong di dua titik

6. (Pilihan Ganda)

Diketahui lingkaran $x^2 + y^2 = 16$ dan garis $y = 5$. Kedudukan garis terhadap lingkaran adalah ....

A. Memotong di dua titik
B. Menyinggung di satu titik
C. Tidak memiliki titik persekutuan
D. Melalui pusat lingkaran

7. (Pilihan Ganda)

Lingkaran $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$ dan garis $y = 4$ diberikan. Kedudukan garis terhadap lingkaran adalah ....

A. Memotong di dua titik
B. Menyinggung di satu titik
C. Tidak memiliki titik persekutuan
D. Garis melalui pusat

8. (Pilihan Ganda)

Lingkaran $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ dan garis $x = 1$ diberikan. Kedudukan garis terhadap lingkaran adalah ....

A. Memotong di dua titik
B. Menyinggung di satu titik
C. Tidak memiliki titik persekutuan
D. Garis di luar lingkaran

9. (Isian Angka)

Lingkaran $x^2 + y^2 = 100$ dan garis $y = 6$ diberikan. Setelah substitusi diperoleh $x^2 = 64$. Nilai diskriminan persamaan kuadrat $x^2 - 64 = 0$ adalah _____.

10. (Pilihan Ganda)

Lingkaran $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$ dan garis $y = 6$ diberikan. Kedudukan garis terhadap lingkaran adalah ....

A. Memotong di dua titik
B. Menyinggung di satu titik
C. Tidak memiliki titik persekutuan
D. Garis melalui pusat

11. (Pilihan Ganda)

Lingkaran $x^2 + y^2 = 13$ dan garis $y = 2$ diberikan. Setelah substitusi, persamaan yang diperoleh adalah $x^2 - 9 = 0$. Kedudukan garis terhadap lingkaran adalah ....

A. Memotong di dua titik
B. Menyinggung di satu titik
C. Tidak memiliki titik persekutuan
D. Garis di luar lingkaran

12. (Isian Angka)

Lingkaran $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 25$ dan garis $y = 8$ diberikan. Setelah substitusi, diperoleh $(x - 3)^2 = -11$. Nilai diskriminan persamaan kuadrat yang dihasilkan adalah _____.

Kunci Jawaban

1. B

2. A

3. C

4. 64

5. B

6. C

7. A

8. A

9. 256

10. B

11. A

12. -44